Алгебраические дроби

Что нужно вспомнить

lili.math

1 Что нужно вспомнить

Дробь и ОДЗ

Алгебраическая дробь имеет вид $\frac{A}{B}$, где A и B - многочлены. Рациональные выражения строятся из чисел и переменных с помощью сложения, вычитания, умножения и деления. ОДЗ - все значения переменных, при которых исходное выражение имеет смысл. **Каждый знаменатель должен быть отличен от нуля.**

ПОЧЕМУ ТАК Делить на ноль нельзя: не существует числа, которое при умножении на 0 даст 5. Поэтому $\frac{5}{x-7}$ существует только при $x \neq 7$.

Как найти ОДЗ

Разложите все знаменатели на множители. Исключите нули каждого множителя. При делении на выражение дополнительно исключите значения, при которых делитель равен нулю. Для $\frac{x-1}{x+7} : \frac{x-5}{x+2}$: $x \neq -7, -2, 5$.

ПОЧЕМУ ТАК При $x = -7$ или $x = -2$ не существует одна из дробей, а при $x = 5$ делитель равен нулю. Даже если после сокращения запрет исчез из записи, исходное выражение в этой точке не появилось. Например, $\frac{x-7}{x-7} = 1$ лишь при $x \neq 7$.

Общий множитель и группировка

$ab + ac = a(b + c)$. Например, $x^2 + 7x = x(x + 7)$. Группировка: $x^2 + 3x + 7x + 21 = x(x + 3) + 7(x + 3) = (x + 3)(x + 7)$. Для $x^2 + px + q$ ищите числа r, s, у которых $r + s = p$, $rs = q$: $(x + r)(x + s)$.

ПОЧЕМУ ТАК Обратное раскрытие скобок возвращает многочлен: $(x + 3)(x + 7) = x^2 + 10x + 21$. Числа 3 и 7 имеют сумму 10 и произведение 21.

Алгебраические дроби

Формулы, сокращение и знаки

lili.math

2 Формулы, сокращение и знаки

Формулы сокращённого умножения

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
Например: $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$; $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$; $x^2 - 14x + 49 = (x - 7)^2$.

ПОЧЕМУ ТАК Это результат раскрытия скобок. Например, $(8 - 3)(8 + 3) = 55 = 64 - 9$, а $(8 - 3)^2 = 25 = 64 - 48 + 9$. Квадрат разности не равен разности квадратов.

Основное свойство дроби

$\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B}$ при $B \neq 0$, $C \neq 0$. Сокращать можно **множители всего числителя и всего знаменателя**. Сначала разложите суммы на множители: $\frac{x^2 - 49}{x - 7} = x + 7$, $x \neq 7$.

ПОЧЕМУ ТАК Числитель и знаменатель делятся на одно и то же ненулевое число. Например, $\frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{3}{2}$. У суммы отдельное слагаемое вычёркивать нельзя: $\frac{6 + 3}{3} = 3$, а не $6 + 1$.

Противоположные выражения

$b - a = -(a - b)$; $\frac{A}{b - a} = -\frac{A}{a - b}$. Минус можно переносить перед дробью. У квадрата знак исчезает: $(b - a)^2 = (a - b)^2$.

ПОЧЕМУ ТАК Например, $3 - 8 = -(8 - 3) = -5$, но $(3 - 8)^2 = (8 - 3)^2 = 25$. При вычитании скобки меняются все знаки: $9 - (x + 4) = 5 - x$.

Алгебраические дроби

Все действия с дробями

lili.math

3 Все действия с дробями

Сложение и вычитание

Одинаковые знаменатели: $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{B} = \frac{A \pm C}{B}$. Разные: разложите знаменатели, возьмите каждый множитель в наибольшей степени, домножьте числители и знаменатели, объедините числители. $\frac{1}{x-7} + \frac{1}{x+7} = \frac{(x+7)+(x-7)}{(x-7)(x+7)} = \frac{2x}{x^2-49}$, $x \neq \pm 7$.

ПОЧЕМУ ТАК После домножения доли становятся одинаковыми по размеру: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Знаменатели при сложении не складывают.

Умножение, деление, степень

$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$; $\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$ ($B, D, C \neq 0$). При целой положительной степени n: $\left(\frac{A}{B}\right)^n = \frac{A^n}{B^n}$. Раскладывайте на множители и сокращайте до раскрытия скобок.

ПОЧЕМУ ТАК Обратная дробь при умножении на делитель даёт 1. Например, $\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{6}$. При возведении в квадрат перемножаются две одинаковые дроби: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Целое выражение и сложная дробь

Для $1 - \frac{A}{B}$ замените 1 на $\frac{B}{B}$. В дроби из дробей сначала упростите отдельно числитель и знаменатель, затем выполните деление. Например, $\frac{1+5/x}{1-5/x} = \frac{(x+5)/x}{(x-5)/x} = \frac{x+5}{x-5}$, $x \neq 0, 5$.

ПОЧЕМУ ТАК Верх и низ сложной дроби - самостоятельные выражения. Например, $\frac{1+1/2}{1-1/2} = \frac{3/2}{1/2} = 3$. Делитель $1 - 5/x$ должен быть ненулевым.

Алгебраические дроби

Приёмы решения и самопроверка

lili.math

4 Приёмы решения и самопроверка

Значение, нуль, тождество

Найти значение: ОДЗ → упростить → проверить подстановку → вычислить.

Нуль дроби: числитель равен нулю, знаменатель ненулевой. Для $\frac{x-5}{x+7}$ нуль $x=5$.

Найти переменную: упростить на ОДЗ, решить полученное уравнение, исключить запрещённые значения.

Доказать тождество: указать общую ОДЗ, преобразовать одну часть в другую; несколько подстановок доказательством не являются.

ПОЧЕМУ ТАК Нулевая дробь означает $0 : B = 0$ при $B \neq 0$. Кандидат может оказаться запрещён: $\frac{x^2-25}{x-5} - 10 = x - 5$, но нуля нет, так как $x = 5$ запрещён. Преобразования сохраняют значение во всех допустимых точках.

Когда значение целое

Выделите целую часть: $N + \frac{c}{x-a}$. При целом x и целых N, c, a, где $c \neq 0$, значение целое, если $x - a$ - ненулевой делитель c. Переберите положительные и отрицательные делители, найдите x, проверьте ОДЗ. Для $4 + \frac{4}{x-1}$: $x - 1 \in \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$, значит $x \in \{-3, -1, 0, 2, 3, 5\}$.

ПОЧЕМУ ТАК Целое число плюс дробь целое ровно тогда, когда сама дробь целая. Например, $4 + 4/2 = 6$, а $4 + 4/3$ не целое.

Частые ошибки

Не сокращайте слагаемые. Не складывайте знаменатели. Не теряйте минус перед скобками. Не путайте $(a-b)^2$ и $a^2 - b^2$. При делении переворачивайте только **вторую** дробь. Не подставляйте запрещённые числа после сокращения. Порядок: скобки → степени → умножение и деление → сложение и вычитание.

ПОЧЕМУ ТАК Каждая такая ошибка меняет значение. Например, $\frac{2+5}{2} = \frac{7}{2} \neq 1 + 5$; $(5-2)^2 = 9 \neq 21 = 5^2 - 2^2$. Проверяйте знак, общий знаменатель и исходную ОДЗ.